Guadalajara, Jalisco, México; 4 de Noviembre de 2026

Universidad de Guadalajara

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

Departamento de Ciencias Computacionales



“Actividad 13. ¿Cómo viaja la información en IoT?”

Para la materia:
Internet de las cosas – 26B

Presenta:
Axel Guillermo Martinez Martinez
Código: 220450053

Carrera:
Ingeniería en Computación

Profesor:
MC. Nayeli Areli Pérez Padilla

Guadalajara, Jalisco, México; 4 de Noviembre de 2026

Actividad 13. ¿Cómo viaja la información en IoT?

1. Introducción

Un dato generado por un sensor no llega a una aplicación en un solo paso. Antes de ser útil atraviesa una cadena de elementos: el sensor que lo mide, la plataforma embebida que lo procesa, una tecnología de conexión que lo envía y una pila de protocolos que lo organiza, lo transporta y lo entrega. El artículo de Rizzardi, Sicari y Coen-Porisini (2022) analiza los protocolos más usados en IoT y señala que no todos operan en la misma capa de comunicación ni son alternativas entre sí. En este reporte se explican los conceptos necesarios para entender esa diferencia, se representan dos rutas posibles del dato (una con MQTT y otra con CoAP), se responden las preguntas de análisis y se documenta una práctica breve con el broker público test.mosquitto.org.

2. Conceptos principales

Arquitectura por capas. Los autores describen la comunicación en IoT en cuatro niveles: percepción, red, transporte y aplicación. La capa de percepción gestiona la conexión física con los dispositivos finales, la de red se encarga del direccionamiento lógico, la de transporte controla el flujo de datos, evita la congestión y corrige errores, y la de aplicación interactúa directamente con las aplicaciones del usuario (Rizzardi et al., 2022). Cada protocolo ocupa un lugar en esta estructura, por lo que compararlos sin considerar su capa lleva a conclusiones equivocadas.

MQTT. Es un protocolo de la capa de aplicación que se apoya en TCP y está pensado para dispositivos con poca capacidad de cómputo, energía limitada y ancho de banda reducido. Funciona con el modelo de publicación y suscripción: un publicador envía información sobre un tema (topic) a un nodo intermedio llamado broker, y los suscriptores de ese tema reciben las actualizaciones sin comunicarse directamente con el publicador. Ofrece tres niveles de calidad de servicio: QoS 0 envía el mensaje una sola vez sin confirmación, QoS 1 exige una confirmación del receptor y QoS 2 asegura que el mensaje llegue exactamente una vez mediante una doble confirmación (Rizzardi et al., 2022).

CoAP. También es un protocolo de aplicación, pero se ejecuta sobre UDP y tiene un impacto computacional muy bajo. Sigue un modelo cliente-servidor con solo dos tipos de mensajes, solicitud y respuesta, y su estructura puede convertirse con facilidad a un mensaje HTTP. Como UDP no garantiza la entrega, CoAP incorpora su propio mecanismo: el emisor marca el paquete como “por confirmar” y lo retransmite si vence un temporizador sin recibir confirmación. En la comparación que presentan los autores, un servidor CoAP necesitó 154 bytes por transmisión y 151 mW, frente a 1451 bytes y 1333 mW de un servidor HTTP en la misma plataforma (Rizzardi et al., 2022).

TCP y UDP. Son los protocolos de transporte sobre los que trabajan MQTT y CoAP. TCP abre una conexión antes de enviar los datos y garantiza su orden y su entrega, a cambio de un mayor intercambio de mensajes; UDP envía datagramas sin conexión previa y sin garantías, por lo que resulta más ligero.

Seguridad y otras tecnologías. MQTT no cifra la información de forma nativa y su autenticación se limita a un usuario y una contraseña, por lo que se recomienda protegerlo con TLS; CoAP utiliza DTLS para lograr confidencialidad, integridad y autenticación, aunque esto añade pasos y bytes que pueden pesar en dispositivos limitados. Por su parte, el artículo ubica a LoRaWAN en la capa de red, con alcances de hasta 10 km, velocidades de 250 bps a 50 kbps y paquetes de máximo 255 bytes, mientras que ZigBee abarca las cuatro capas con una pila propia (Rizzardi et al., 2022).

3. Diagramas de la ruta del dato

Las siguientes figuras muestran cómo puede viajar una lectura desde el sensor hasta la aplicación. Los recuadros con borde grueso señalan los elementos en los que ambas rutas se diferencian.

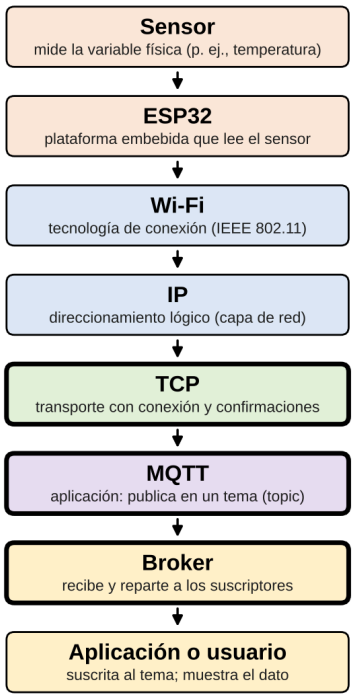


Figura 1. Ruta A: MQTT

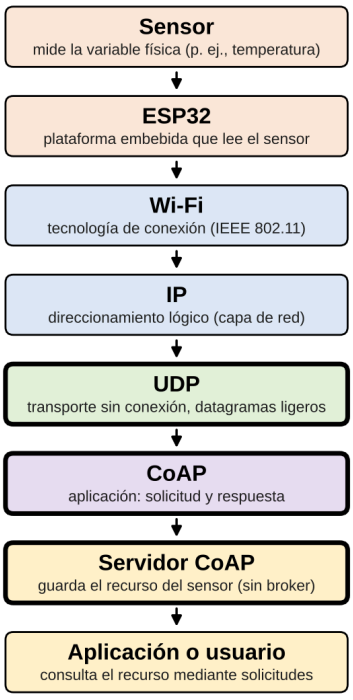


Figura 2. Ruta B: CoAP

Diferencias entre ambas rutas. Los primeros cuatro pasos son iguales: el sensor, el ESP32, la conexión Wi-Fi y el protocolo IP no cambian. La diferencia comienza en el transporte y la aplicación. En la Ruta A, MQTT se apoya en TCP, que abre una conexión

confiable, y el dato pasa por un broker que lo reparte a todos los suscriptores del tema, de modo que el sensor no necesita conocer a la aplicación. En la Ruta B, CoAP se apoya en UDP, sin conexión previa, y el dato se intercambia mediante solicitudes y respuestas con un servidor que guarda el recurso del sensor. Por ello MQTT resulta más cómodo cuando varios receptores consumen el mismo dato, mientras que CoAP es más ligero cuando el dispositivo tiene muy poca energía y memoria.

4. Análisis

¿Qué diferencia existe entre TCP y UDP?

TCP es un protocolo orientado a conexión: establece un enlace antes de transmitir, confirma la recepción, retransmite lo que se pierde y entrega los datos en orden, además de controlar el flujo y la congestión. Esa confiabilidad implica más mensajes y más consumo. UDP no establece conexión ni confirma nada; solo envía datagramas, lo que reduce la latencia y la carga, pero deja la confiabilidad en manos de la aplicación, como hace CoAP.

¿Qué diferencia existe entre un protocolo de transporte y uno de aplicación?

Un protocolo de transporte se ocupa de llevar los datos de un extremo a otro de la comunicación, controlando su entrega, sin importarle qué significan. Un protocolo de aplicación define el contenido y el sentido de los mensajes: qué es publicar en un tema, solicitar un recurso o confirmar una lectura. Los protocolos de aplicación se montan sobre los de transporte; por ejemplo, MQTT sobre TCP y CoAP sobre UDP.

¿Por qué MQTT y LoRaWAN no pueden considerarse tecnologías equivalentes?

Porque trabajan en capas distintas y resuelven problemas distintos. MQTT es un protocolo de aplicación que organiza el intercambio de mensajes mediante temas y un broker, pero necesita una red por debajo que lleve los paquetes. LoRaWAN, en cambio, es una tecnología de red inalámbrica de largo alcance y bajo consumo, con nodos, pasarelas y servidores de red, que no ofrece el modelo de publicación y suscripción. No compiten: pueden complementarse, ya que los datos recibidos por una red LoRaWAN pueden entregarse después a una aplicación mediante un protocolo como MQTT.

¿Qué protocolo de aplicación elegiría para enviar pequeñas cantidades de datos desde un sensor IoT y por qué?

Elegiría MQTT. Para un sensor con ESP32 conectado por Wi-Fi, su encabezado reducido y el modelo de publicación y suscripción permiten enviar lecturas pequeñas y que varias aplicaciones las reciban sin que el sensor las conozca. Además, sus niveles de QoS permiten ajustar la confiabilidad según la importancia del dato. Como el artículo advierte que MQTT no cifra por defecto, lo usaría con TLS y con usuario y contraseña. CoAP sería una buena alternativa si el dispositivo tuviera aún menos recursos.

5. Práctica breve con MQTT

Para la práctica utilicé el cliente MQTT y me conecté al broker público test.mosquitto.org por el puerto 8883 debido a que el 1883 me presentaba problemas de conexión, sin cifrado ni autenticación. Creé el tema iot26b/axel/temperatura, publiqué el mensaje 25.4 y me suscribí al mismo tema para comprobar su recepción. En la Figura 3 se observan la publicación y la recepción del mensaje. Dado que el broker es público y el puerto 1883 no cifra, cualquier persona puede leer lo que allí se publica, lo cual coincide con lo señalado por el artículo sobre la falta de cifrado nativo en MQTT; por esa razón solo se enviaron datos de prueba.

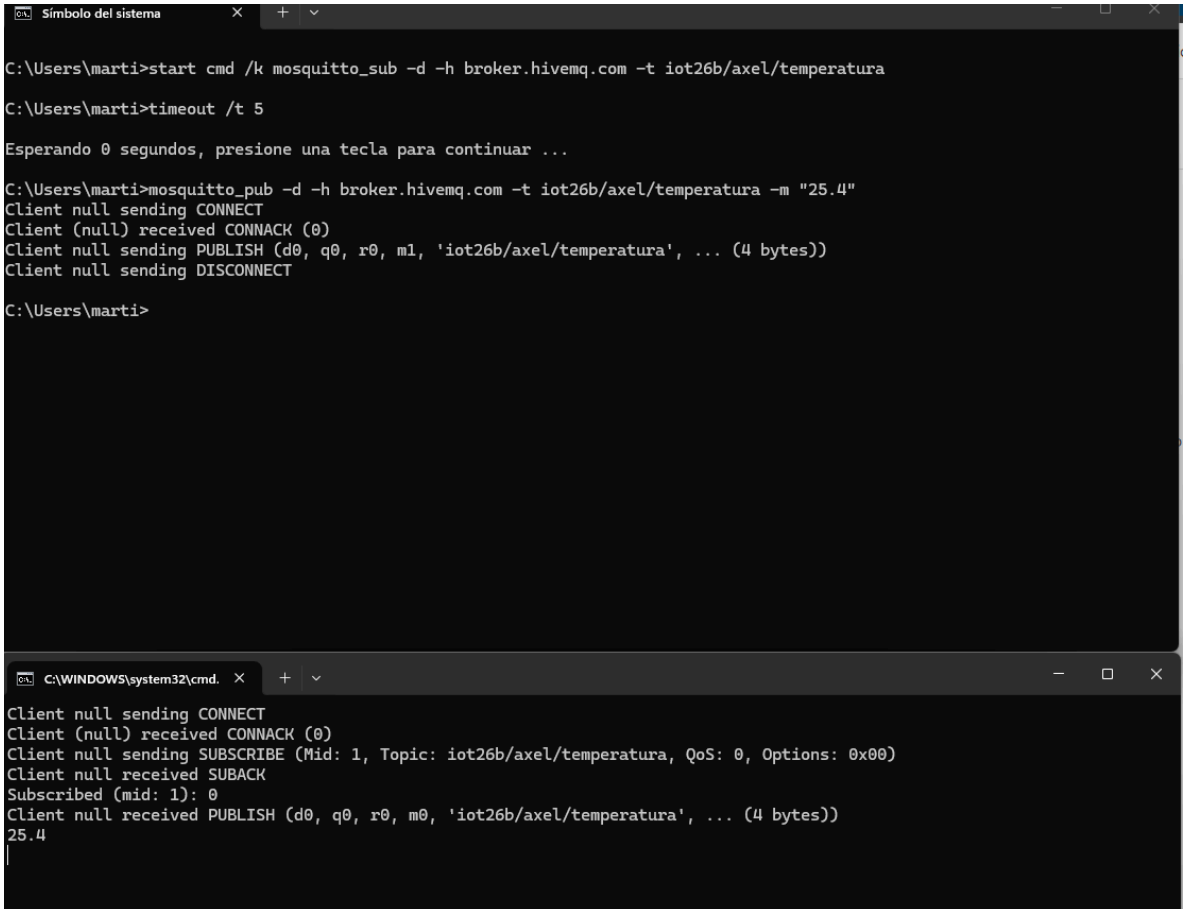


Figura 3. Publicación y recepción de un mensaje en test.mosquitto.org

6. Declaración de IA generativa y tecnologías asistidas por IA

Para la redacción y elaboración de este trabajo se utilizó la herramienta de IA generativa de gemini para la correcta redacción y coherencia del trabajo.

Guadalajara, Jalisco, México; 4 de Noviembre de 2026

7. Reflexión personal

Esta actividad me ayudó a ver que un dato en IoT recorre varias capas y que cada protocolo cumple una función distinta dentro de ese recorrido. Comparar MQTT con LoRaWAN, por ejemplo, no tiene sentido si no se considera que uno organiza mensajes y el otro lleva la señal a larga distancia. También entendí que elegir un protocolo implica equilibrar consumo de energía, confiabilidad y seguridad, y que la facilidad de uso de MQTT no debe hacer olvidar que, sin TLS, la información viaja sin cifrar. Esta comprensión me será útil al conectar el sensor físico del Sprint 2.

8. Bibliografía

Rizzardi, A., Sicari, S., & Coen-Porisini, A. (2022). Analysis on functionalities and security features of Internet of Things related protocols. *Wireless Networks, 28*, 2857–2887. https://doi.org/10.1007/s11276-022-02999-7